

正极限集 (Positive Limit Set)

定义

设 $x(t)$ 是系统 $\dot{x} = f(x)$ 的一个解. 若存在序列 $\{t_n\}$ 满足

- ① $\lim_{n \rightarrow \infty} t_n \rightarrow \infty$;
- ② $\lim_{n \rightarrow \infty} x(t_n) \rightarrow p$,

则称 p 为 $x(t)$ 的一个正极限点.

所有正极限点的集合称为 $x(t)$ 的正极限集, 记作 L^+ .

不变集 (Invariant Set)

定义

- 设 $x(t)$ 是 $\dot{x} = f(x)$ 的解. 集合 M 称为不变集, 若

$$x(0) \in M \implies x(t) \in M, \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

- 若仅对 $\forall t \geq 0$ 成立, 则称 M 为正向不变集.

例

- 平衡点和极限环都是不变集。
- 集合 $\Omega_c = \{x \in \mathbb{R}^n \mid V(x) \leq c, \dot{V} \leq 0\}$ 是不变集。

局部 LaSalle 不变集原理

定义

若 $\forall \epsilon > 0, \exists T > 0$ 使 $\text{dist}(x(t), M) < \epsilon, \forall t \geq T$, 则称当 $t \rightarrow \infty$ 时 $x(t)$ 趋于 M , 其中 $\text{dist}(x, M) = \inf_{p \in M} \|p - x\|$.

定理

设 $\Omega \subset D$ 是正向紧不变集, $V: D \rightarrow \mathbb{R}$ 连续可微且 $\dot{V}(x) \leq 0$. 令

$$E = \{x \in \Omega \mid \dot{V}(x) = 0\},$$

M 为 E 中的最大不变集, 则当 $t \rightarrow \infty$ 时始于 Ω 的每一个解都趋于 M .

证明.

首先, 可以证明对任何一条由 Ω 出发的轨线 $x(t)$ 皆有 $\dot{V} \rightarrow 0$.

考查从一点 $x_0 \in \Omega$ 出发的轨线, 对任意 $t \geq 0$, $\dot{V} \leq 0$.

同时 $V(x)$ 在 Ω 内对 x 连续 (因为它对 x 可导), 它在 Ω 内有下界.

由于轨线永远在正向不变集 Ω 内, $V(x(t))$ 对所有 $t \geq 0$ 有下界.

由 Ω 有界闭, V 有连续偏导数且 $\dot{x}$ 连续, 可知 $\dot{V}$ 一致连续.

由 Barbalat 引理, $\dot{V}(x(t)) \rightarrow 0$, 这表明始于 Ω 的所有轨线都趋于 E .

下面利用一个引理来证明所有轨线都不会收敛于 E 的其他地方, 而只会收敛于 E 中的最大不变集 M .

引理

若解 $x(t)$ 有界且 $\forall t \geq 0, x(t) \in D$, 则其正极限集 L^+ 是非空的不变闭集, 并且当 $t \rightarrow \infty$ 时 $x(t) \rightarrow L^+$.

证明.

令 $x(t)$ 始于 Ω , 则 $x(t)$ 有界且 $x(t) \in D$. 由引理, L^+ 非空、不变、闭, 且当 $t \rightarrow \infty$ 时 $x(t) \rightarrow L^+$. 即 $\forall p \in L^+$, 存在序列 $t_n \rightarrow \infty$ 使 $x(t_n) \rightarrow p$. 由于 V 在闭集 Ω 上连续且单调递减, 极限

$$\lim_{t \rightarrow \infty} V(x(t)) =: a$$

存在。由连续性,

$$V(p) = \lim_{n \rightarrow \infty} V(x(t_n)) = a, \quad \forall p \in L^+.$$

故在 L^+ 上恒有 $V(x) = a$. 又因 L^+ 是不变集, 沿其轨线有

$$\dot{V}(x) = 0,$$

同时注意到 M 是 E 中的最大不变集, 因此

$$L^+ \subset M \subset E \subset \Omega.$$



全局 LaSalle 不变集原理

定理

若 $V: D \rightarrow \mathbb{R}$ 连续可微, $\dot{V} \leq 0$, 且 $\|x\| \rightarrow \infty$ 时 $V(x) \rightarrow \infty$,
 $E = \{\dot{V} = 0\}$, M 为 E 中最大不变集, 则所有解全局渐近收敛于 M .

推论

设 $V: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 连续可微、径向无界、正定, 且

$$\dot{V}(x) \leq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

若由 $\dot{V}(x) = 0$ 确定的最大不变集 E 仅包含 $x = 0$, 则原点全局渐近稳定.